UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE A DISTANCIA
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE (GRUPO I1)

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE LA UNIDAD 2: FUNCIONAMIENTO DE INTERNET, PROTOCOLOS E INFRAESTRUCTURA

Estudiante:	Jesús David Díaz Palencia
Código Estudiantil:	7502620080
Asignatura:	Introducción a la Ingeniería de Software
Facultad / Sede:	Facultad de Ingeniería – CTEV, Universidad de Cartagena (2026-2)

1. Descripción del texto o actividad a realizar

El presente protocolo individual sintetiza la lectura crítica y el análisis exhaustivo del módulo de la Unidad 2, titulado 'Funcionamiento de Internet', elaborado para la asignatura Introducción a la Ingeniería de Software de la Universidad de Cartagena. El estudio abarca la evolución histórica de Internet desde sus orígenes en ARPANET hasta la actualidad, la arquitectura de modelos en capas (OSI y TCP/IP), el funcionamiento del protocolo IP, el direccionamiento IPv4 e IPv6, el sistema de nombres de dominio (DNS), los servicios y navegadores web, las transacciones de comercio electrónico, así como los principios clave de seguridad, privacidad y tecnologías emergentes en la red.

2. Palabras claves

Internet, Protocolo TCP/IP, Dirección IP, IPv4, IPv6, Sistema de Nombres de Dominio (DNS), Modelo OSI, HTTP/HTTPS, Cifrado de Datos, Seguridad Informática, Privacidad Digital, Comercio Electrónico, Internet de las Cosas (IoT), Blockchain.

3. Objetivos de las lecturas o actividad a realizar

• Comprender los orígenes históricos y la evolución de Internet como la infraestructura global de comunicaciones de la sociedad moderna.
• Analizar la arquitectura de red basándose en los modelos OSI y TCP/IP, identificando la función específica de cada capa de red.

• Explicar el mecanismo de direccionamiento IP (IPv4 vs. IPv6) y el proceso de resolución de nombres mediante el sistema DNS.
• Evaluar las amenazas de seguridad en la red y las estrategias criptográficas y de control de privacidad necesarias para proteger la información.
• Explorar el impacto del comercio electrónico y las tendencias emergentes como IoT, 5G, Inteligencia Artificial y Blockchain.

4. Conceptos claves y definiciones

• ARPANET: Red de computadoras creada por el Departamento de Defensa de EE.UU. en 1969, pionera en la conmutación de paquetes y antecesora de la Internet moderna.
• Modelo TCP/IP: Conjunto de protocolos estructurados en 4 capas (Acceso a la Red, Internet, Transporte y Aplicación) que permite la interconexión universal de computadoras independientemente de su hardware o sistema operativo.
• Dirección IP: Identificador numérico único asignado a cada dispositivo conectado a una red que utiliza el protocolo IP para la comunicación.
• IPv4 vs. IPv6: IPv4 utiliza direcciones de 32 bits (aprox. 4.300 millones de direcciones únicas, actualmente agotadas), mientras que IPv6 utiliza 128 bits, ofreciendo un espacio de direccionamiento prácticamente ilimitado (3.4×10^{38} direcciones).
• DNS (Domain Name System): Sistema jerárquico y distribuido que traduce nombres de dominio legibles por humanos (ej. www.unicartagena.edu.co) en direcciones IP numéricas procesables por las máquinas.
• HTTP/HTTPS: Hypertext Transfer Protocol. HTTPS incorpora capas de cifrado SSL/TLS para garantizar la confidencialidad, autenticidad e integridad de la información transmitida en la web.
• Cifrado (Encryption): Proceso matemático de transformar información legible en un formato ininteligible mediante una clave, protegiendo los datos durante su transmisión y almacenamiento.

5. Resumen de la lectura

El módulo de la Unidad 2 inicia detallando los orígenes históricos de Internet, destacando que nació como una red militar descentralizada (ARPANET en 1969) orientada a resistir fallos parciales mediante la conmutación de paquetes. Posteriormente, con la estandarización de la suite de protocolos TCP/IP a principios de los años 80 y la invención de la World Wide Web por Tim Berners-Lee en 1989, la red se abrió al uso académico, público y comercial.

A nivel técnico, Internet opera gracias a una infraestructura descentralizada sustentada en el modelo de capas. El Modelo OSI (7 capas) proporciona el marco conceptual ideal, mientras que el Modelo TCP/IP (4 capas) representa la implementación práctica sobre la cual se erige la red global. Los paquetes de datos viajan a través de routers y switches utilizando el protocolo IP, el cual se apoya en el direccionamiento. Dado el agotamiento inminente de direcciones IPv4, la transición hacia IPv6 se consolida como un requisito indispensable para permitir la expansión de dispositivos móviles e IoT.

El documento profundiza en la capa de aplicación, explicando la navegación web a través de la interacción Cliente-Servidor mediante protocolos como HTTP/HTTPS, el papel fundamental de los servidores web y los navegadores modernos. Asimismo, analiza las dimensiones del comercio

electrónico global y local (destacando plataformas como Amazon, Mercado Libre, Linio y Dafiti) y advierte sobre los principales riesgos de seguridad (malware, phishing, ataques DDoS) y las mejores prácticas de ciberseguridad y protección de la privacidad digital.

Finalmente, el módulo proyecta el futuro de Internet impulsado por la conectividad móvil 5G, la proliferación masiva del Internet de las Cosas (IoT), el desarrollo de entornos de Realidad Virtual/Aumentada, la inteligencia artificial aplicada a redes y la descentralización basada en Blockchain.

6. Metodología de trabajo (Cómo realizó la actividad)

La presente actividad se desarrolló siguiendo la metodología de autoaprendizaje y lectura autorregulada propia de la modalidad a distancia de la Universidad de Cartagena. En primer lugar, se realizó una lectura exploratoria del módulo de la Unidad 2 para identificar la estructura temática. Posteriormente, se efectuó una lectura analítica subrayando los conceptos clave sobre arquitectura de red, protocolos e infraestructura. Se consultó documentación técnica complementaria para contrastar el funcionamiento de IPv4/IPv6 y el sistema DNS, y finalmente se elaboraron esquemas conceptuales para redactar de forma coherente las secciones del protocolo individual.

7. Conclusiones de la lectura o actividad

• Internet no es una entidad única ni centralizada, sino una interconexión global de redes autónomas que colaboran mediante estándares de comunicación abiertos (suite TCP/IP).
• La capa de red y el sistema DNS representan los cimientos invisibles que hacen posible la navegación cotidiana; sin la resolución eficiente de nombres y el enrutamiento de paquetes IP, la web no podría operar a escala masiva.
• La seguridad y la privacidad en Internet no son características opcionales ni estáticas, sino procesos dinámicos que exigen tanto el uso de tecnologías de cifrado robustas (HTTPS, TLS) como una sólida cultura de ciberseguridad por parte de los desarrolladores y usuarios.
• Como futuros ingenieros de software, comprender la infraestructura subyacente de la red es fundamental para diseñar aplicaciones web y distribuidas eficientes, escalables y seguras.

8. Discusiones y recomendaciones

Se sugiere profundizar en las asignaturas posteriores sobre la implementación práctica de servicios DNS propios, la configuración de reglas de firewall y el análisis de paquetes con herramientas de monitoreo como Wireshark. Asimismo, se recomienda enfatizar en el currículo la seguridad desde el diseño (Security by Design) y el impacto del agotamiento de direcciones IPv4 en el despliegue de nuevos servidores web en la región de Latinoamérica.

9. Bibliografía

• Benavides Acuña, A. (2023). Módulo Unidad 2: Funcionamiento de Internet. Universidad de Cartagena.
• Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.
• Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson Education.
• Leiner, B. M., Cerf, V. G., Clark, D. D., Kahn, R. E., Kleinrock, L., Lynch, D. C., ... & Wolff, S. S. (1997). The past and future history of the internet. Communications of the ACM, 40(2), 102-108.